

临界圆上的黎曼 ζ 函数：从经典输入到隐数坐标约化

Yuanjie Liu

摘要: 本文从数学论证的依赖关系出发, 重新组织隐数坐标系下的黎曼 ζ 函数。先把函数方程、零域半平面和 Hardy 的临界线零点定理作为经典输入; 再由变换 $w = e^s$ 严格推出反射 $s \mapsto 1-s$ 对应反演 $w \mapsto e/w$, 并推出临界线对应唯一的不动圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。于是, 非平凡零点落在圆环 $1 < |w| < e$, 并按反射成对出现; Hardy 定理则直接传输为临界圆上方的提升零点有无限多个。这是已知定理的坐标化, 而不是 Hardy 定理或黎曼猜想的新证明。能量与频率计算作为严格的坐标诊断附后: 它们说明 $1/2$ 的尺度和有限近似的频率结构, 但不能单独产生零点或证明密度公式。最后, 黎曼猜想被明确隔离为: 圆环中的每个反射对都必须自配对。Lean 标识符保留在源码中便于追溯, 但不出现在成稿中。

关键词: 黎曼猜想, 黎曼 zeta 函数, 隐数坐标系, 临界圆, 形式化验证

AMS 2000 学科分类: 11M26, 11A25, 03B35

1. 问题、输入与论证顺序

黎曼猜想研究 $\zeta(s)$ 的非平凡零点, 断言

$$0 < \Re s < 1, \quad \zeta(s) = 0 \implies \Re s = \frac{1}{2}.$$

本文的目标不是把形式化对象逐个堆叠, 而是把“已知什么、由此推出什么、还缺什么”写成一条可检查的推导链。全文使用三类陈述:

经典输入。函数方程、标准零域结果以及 Hardy 定理作为已知的分析定理。

严格推论。坐标变换、模长恒等式、反射配对, 以及临界线与临界圆的等价描述直接由定义和上述输入推出。

开放命题。圆环中不存在非自配对零点正是黎曼猜想。数值密度和能量启发不能用来遮蔽这一步缺口。

因此下文依次处理: 坐标字典、反射强制的候选圆、零点的圆环定位与配对、Hardy 定理的直接传输, 最后才讨论能量/频率诊断及尚未解决的问题。

2. 坐标字典

写 $s = \sigma + it$, 定义

$$\Phi(s) = e^s = w = e^\sigma e^{it}.$$

半径记录实部, 辐角只记录模 2π 的虚部。因此自然的定义域是对数覆盖: 一个点同时记住 $w \neq 0$ 和叶编号。这只是坐标变换, 不是对 ζ 增加的新假设。

独立研究者; yuanjieliu65@gmail.com

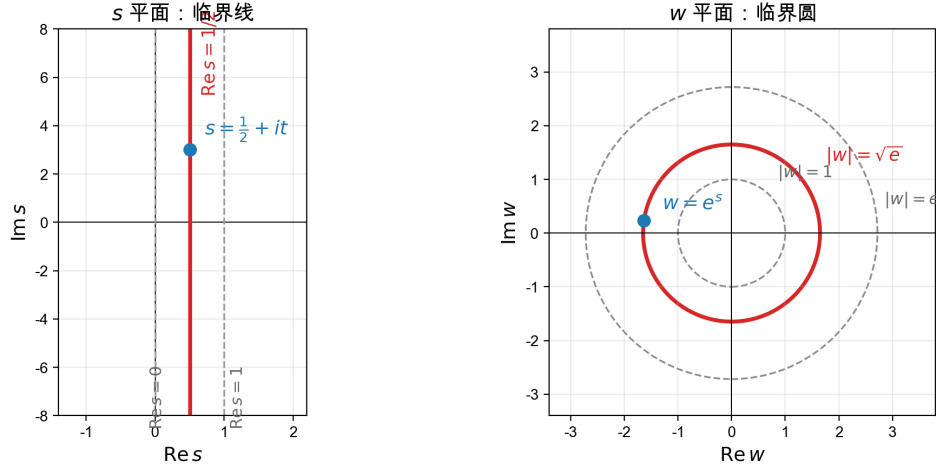


FIGURE 1. 坐标投影 $w = e^s$ 。直线 $\Re s = \sigma$ 变为圆 $|w| = e^\sigma$ ，临界线变为 $|w| = \sqrt{e}$ 。

定义 1 (隐数坐标). $s = \sigma + it$ 的隐数坐标是 (w, k) ，其中 $w = e^s$ ，而 k 记录 t 在模 2π 意义下的提升。特别地，

$$|w| = e^\sigma, \quad \log |w| = \sigma.$$

函数方程把 s 反射到 $1-s$ 。在 Φ 下，

$$\Phi(1-s) = e^{1-s} = \frac{e}{e^s} = \frac{e}{w},$$

即得到严格的对应

$$s \longmapsto 1-s \quad \Longleftrightarrow \quad w \longmapsto \iota(w) := \frac{e}{w}.$$

3. 由反射推出候选临界圆

先讨论几何，不讨论零点。对任意实数 t ，

$$\left| e^{1/2+it} \right| = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

定理 2 (临界线映为圆). 在 $w = e^s$ 下，直线 $\Re s = 1/2$ 的像恰为圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。

反演对半径的作用为 $\rho \mapsto e/\rho$ ，所以被反演保持的圆必须满足 $e/\rho = \rho$ 。

命题 3 (唯一反演不动圆). 以原点为中心且被 $\iota(w) = e/w$ 保持的圆只有 $|w| = \sqrt{e}$ ；其对数半径为 $\log \sqrt{e} = 1/2$ 。

注 (几何身份不等于零点存在). 该命题只确定了自反射可能发生的圆，不说明 ζ 在圆上有零点。零点的存在性与丰度是另一个分析问题，下面用 Hardy 的经典定理处理。

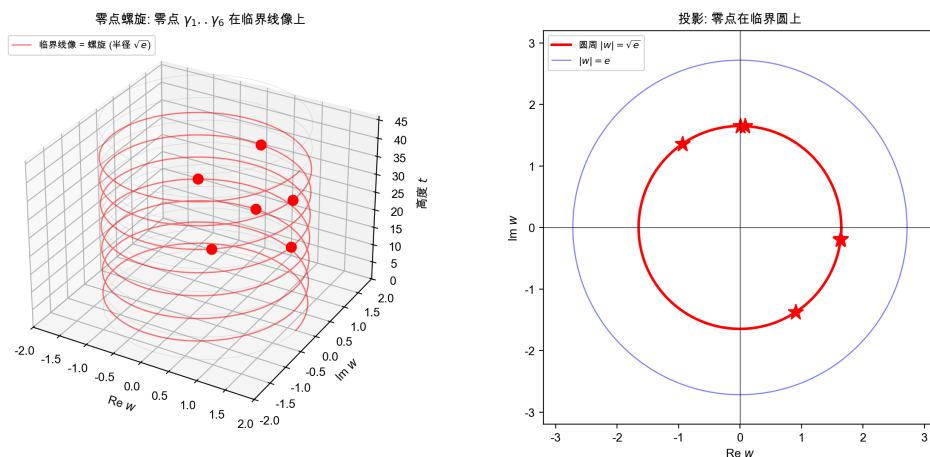


FIGURE 2. 对数覆盖的静态图像。临界线提升为半径 $\sqrt{e}$ 的螺旋，并投影到临界圆。

4. 经典零点信息给出的定位与配对

现在加入关于 ζ 的已知信息，并沿着黎曼猜想所需的方向推导。欧拉乘积给出 $\Re s \geq 1$ 的标准零域；函数方程与平凡零点处理另一侧。因此非平凡零点满足

$$\zeta(s) = 0 \text{ 且 } s \text{ 非平凡} \implies 0 < \Re s < 1.$$

由 $|w| = e^{\Re s}$ ，这在隐数坐标中就是

$$1 < |w| < e.$$

定理 4 (反射配对). 若 $0 < \Re s < 1$ 且 $\zeta(s) = 0$ ，则 $\zeta(1-s) = 0$ ，反之亦然。在隐数坐标中，这一对为 $(w, e/w)$ 。

这是函数方程在临界带内的直接推论，其中函数方程的因子均不为零。它说明的是零点集的对称性，还没有说明一对中的两个零点相同。

定理 5 (自配对与临界圆). 对 $w \neq 0$ ，

$$\frac{e}{w} = w \iff w^2 = e \iff w = \pm\sqrt{e}.$$

因此自配对零点若存在，必在 $|w| = \sqrt{e}$ 上。

于是得到本文的核心约化：

推论 6 (剩余陈述正是黎曼猜想). 对非平凡零点，黎曼猜想等价于圆环 $1 < |w| < e$ 中每个反射对都是自配对；也等价于不存在偏离 $|w| = \sqrt{e}$ 的非自配对零点。

5. 圆上丰度：传输 Hardy 的已知定理

前面只得到位置约束，尚未产生一个零点。现在使用 Hardy 的经典定理：临界线上有无限多个 ζ 的非平凡零点 (Hardy, 1914)。

fig14: 能量平衡半径 $1/2$ 是能量唯一平衡点 (攻坚点 A 内幕骨架)
 Lean 已证: energy_balance_radius / energy_diverges_below_balance
 诚实边界: 平衡点给出半径唯一候选, 不单独推出零点在此 (RH 未证)

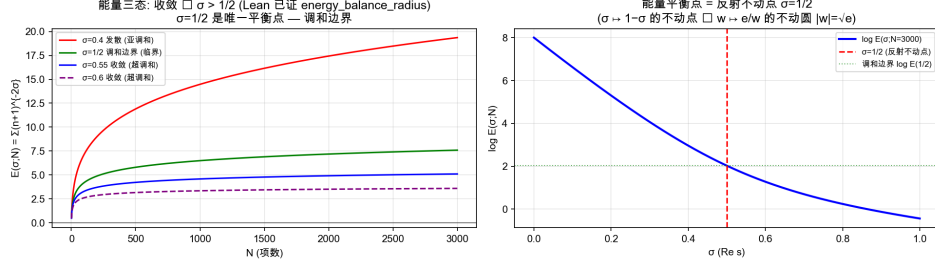


FIGURE 3. 坐标中的两个尺度：反射不动半径是 $\sqrt{e}$ ，而 $\Re s = 1$ 的零域边界对应 $|w| = e$ 。

定理 7 (Hardy 定理的隐数坐标表述). 临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上方的提升空间中有无限多个 ζ 零点。

Démonstration. 令 Z 为 Hardy 定理给出的临界线零点无限集。对数覆盖记住提升后的高度；由定理 2， Z 中每个零点都对应于 $|w| = \sqrt{e}$ 上方的一个提升点。因此对应的提升圆上零点集是无限的。 $\square$

这是一条传输定理，不是 Hardy 定理的新证明。隐数坐标的正确作用是改变已知丰度定理的几何语言，同时保留其逻辑内容。

6. 能量与频率诊断

坐标变换还显露出两个有用的诊断量。它们解释 $1/2$ 的尺度，并描述高度如何进入有限近似，但不能被提升为零点存在性证明。

Dirichlet 项满足

$$(n+1)^{-s} = (n+1)^{-\sigma} \exp(-it \log(n+1)), \quad |(n+1)^{-s}| = (n+1)^{-\sigma}.$$

在临界线上，平方模长为 $(n+1)^{-1}$ ，故对角能量具有调和尺度

$$\sum_{n \leq N} |(n+1)^{-1/2-it}|^2 = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n+1} \sim \log N.$$

这是关于项和有限和的严格计算，不是临界带内解析延拓后的 ζ 值估计。

相邻对数频率满足

$$\Delta \text{freq}(n) = \log \frac{n+2}{n+1}, \quad \Delta \text{freq}(n) \longrightarrow 0, \quad \Delta \text{freq}(n+1) \leq \Delta \text{freq}(n).$$

交错近似的相位差为

$$\Delta \theta_n = \pi - t \Delta \text{freq}(n).$$

当 $t \log 2 > \pi$ 时，这个单调量变号一次，变号指标的量级为 t/π 。这些恒等式刻画有限频率骨架，适合组织数值实验。

fig13 (v2): B1 交叉相消 — 截断 $X(t) = \sqrt{(t/2\pi)}$ 使交叉次主导
 Lean 已证: $\text{rotating_integral_bound_min} / \log_one_add_ge_half /$
 $\text{near_frequency_bound} / \text{cross_pair_bound_min}$ (Abundance §12)

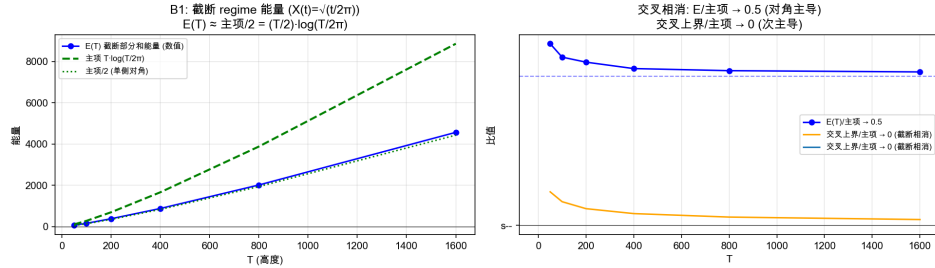


FIGURE 4. 截断和的数值能量预算。图中展示调和尺度，但它不是零点计数定理的替代品。

丰度的频率机制: $\Delta y \approx 2\pi / \log(y/2\pi)$ $\square$ $N(T) \approx (T/2\pi)(\log(T/2\pi) - 1)$
 $\log$ 因子来自频率集 $\{\log n\}$ 的密度 — 隐数坐标下的‘增长维度’

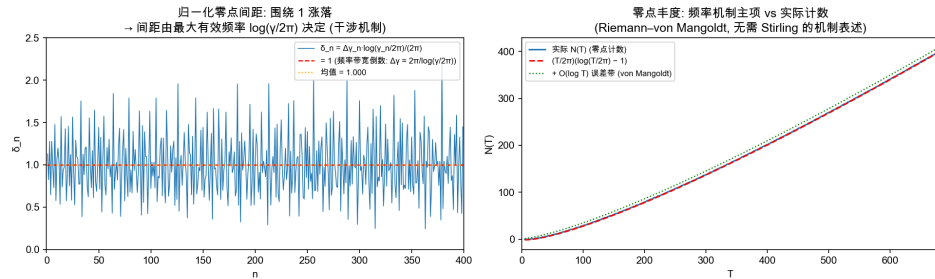


FIGURE 5. 零点间距与频率的数值诊断。数值比较可以提示密度规律，但不能证明该规律。

注 (诊断为何不能完成 RH). 在临界带内, *Dirichlet* 级数的有限部分和不能直接等同于解析延拓。有限部分和出现对齐不等于 ζ 为零; 调和能量发散也不提供零点计数估计。要把它接成内部证明, 仍需对解析延拓函数建立边界估计, 以及幅角原理或零点计数定理。

7. 形式化记录与论证边界

Lean 开发记录了上述许多代数和序理论组件: 坐标恒等式、反演、反射 involution、自配对代数、调和级数与频率引理, 以及其适用范围内的初等零域估计。源码仍保留诸如、和 的标识符, 但成稿隐藏这些名字以保持数学叙述连贯。

本文的推导边界可压缩为四步:

1. 由 $w = e^s$ 推出临界圆, 并解释其对数半径为何是 $1/2$ 。
2. 由经典零域信息推出临界圆环, 由函数方程推出反射配对。
3. 由 Hardy 已知定理直接推出临界圆上有无限多个零点。
4. 圆环中排除非自配对零点仍是开放问题, 恰好就是黎曼猜想; 坐标变换、能量计算和频率诊断都没有证明这一步。

如果未来要不用 Hardy 输入而在坐标系内部证明丰度，就必须补上解析延拓的零点计数或边界绕数估计。明确指出这个要求，本身就是论证的一部分。

8. 结论

隐数坐标 $w = e^s$ 把已知理论组织成一条短的推导链：函数方程反射变为 $w \mapsto e/w$ ；唯一不动圆是 $|w| = \sqrt{e}$ ；标准零域把非平凡零点放入 $1 < |w| < e$ ；函数方程使其成反射对；Hardy 定理则给出圆上方提升空间中的无限多个零点。剩余的偏离临界圆排除正是黎曼猜想。能量与频率结构澄清坐标几何并指导计算，但在主论证中只承担诊断作用。

所有形式化组件均以 Lean (de Moura et al., 2015) 和 Mathlib (The mathlib Community, 2020) 开发。

Références

- de Moura, L., Kong, S., Avigad, J., van Doorn, F., and von Raumer, J. (2015). The lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, pages 378–388. Springer.
- Hardy, G. H. (1914). Sur les zéros de la fonction zeta(s) de Riemann. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 158 :1012–1014.
- The mathlib Community (2020). The lean mathematical library. arXiv :1910.11832.